

第三章：集合与关系

集合的运算

集合元素的计数

序偶与笛卡尔积

龙治国

计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026

提要

1 3-1 集合的概念和表示法

- 集合的概念与表示
- 集合之间的关系
- 特殊的集合

2 3-2 集合的运算

- 交
- 并
- 差
- 补
- 对称差 (异或)

3 3-3 包含排斥原理

- 集合运算与元素计数的关系

4 3-4 序偶与笛卡尔积

- 序偶
- 笛卡尔积

集合的概念

- **集合**：是具有某种特定性质的对象汇集成的一个整体。通常用大写字母表示集合的名称。
- **元素**：集合中的每一个对象都称为该集合的元素。用小写字母表示。
- 若元素 a 属于集合 A , 记作 $a \in A$, 亦称 A 包含 a , 或 a 是 A 的元素。
- 若元素 a 不属于集合 A , 记作 $a \notin A$, 亦称 A 不包含 a , 或 a 不是 A 的元素。

集合的表示

集合分为有限集合和无限集合。集合的表示方法有两种：

- 列举法。例： $A = \{a, b, c, d\}$.
- **用谓词概括该集合中元素的属性。** 集合 $B = \{x \mid P(x)\}$ 表示 B 由使 $P(x)$ 为真的全体 x 组成。例： $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge 3 < x \leq 6\} = \{4, 5, 6\}$.
有时又写作： $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid 3 < x \leq 6\}$.

集合的表示

- $A = \{a, \{b, c\}, d, \{\{d\}\}\}$, 判断正误:
 - ▶ $a \in A$,

集合的表示

- $A = \{a, \{b, c\}, d, \{\{d\}\}\}$, 判断正误:
 - ▶ $a \in A$,
 - ▶ $\{b, c\} \in A$,

集合的表示

- $A = \{a, \{b, c\}, d, \{\{d\}\}\}$, 判断正误:
 - ▶ $a \in A$,
 - ▶ $\{b, c\} \in A$,
 - ▶ $d \in A$,

集合的表示

- $A = \{a, \{b, c\}, d, \{\{d\}\}\}$, 判断正误:
 - ▶ $a \in A$,
 - ▶ $\{b, c\} \in A$,
 - ▶ $d \in A$,
 - ▶ $\{\{d\}\} \in A$,

集合的表示

- $A = \{a, \{b, c\}, d, \{\{d\}\}\}$, 判断正误:
 - ▶ $a \in A$,
 - ▶ $\{b, c\} \in A$,
 - ▶ $d \in A$,
 - ▶ $\{\{d\}\} \in A$,
 - ▶ $b \notin A$,

集合的表示

- $A = \{a, \{b, c\}, d, \{\{d\}\}\}$, 判断正误:
 - ▶ $a \in A$,
 - ▶ $\{b, c\} \in A$,
 - ▶ $d \in A$,
 - ▶ $\{\{d\}\} \in A$,
 - ▶ $b \notin A$,
 - ▶ $\{d\} \notin A$

集合的表示

- $A = \{a, \{b, c\}, d, \{\{d\}\}\}$, 判断正误:
 - ▶ $a \in A$, Y
 - ▶ $\{b, c\} \in A$, Y
 - ▶ $d \in A$, Y
 - ▶ $\{\{d\}\} \in A$, Y
 - ▶ $b \notin A$, Y
 - ▶ $\{d\} \notin A$ Y
- 在集合中, 元素之间是彼此不同的 (若有相同的元素, 它们只算一个元素), 并且没有次序关系.
例如, $\{3, 4, 5\}$ 和 $\{5, 3, 4\}$ 、 $\{5, 3, 4, 4\}$ 是同一集合.

提要

1 3-1 集合的概念和表示法

- 集合的概念与表示
- 集合之间的关系
- 特殊的集合

2 3-2 集合的运算

- 交
- 并
- 差
- 补
- 对称差 (异或)

3 3-3 包含排斥原理

- 集合运算与元素计数的关系

4 3-4 序偶与笛卡尔积

- 序偶
- 笛卡尔积

集合之间的关系

- **集合相等**: 设 A 、 B 为集合, 如果他们的元素完全相同, 则称这两个集合相等。记作 $A = B$; 否则 A 和 B 不相等, 则记为 $A \neq B$ 。
- 例如 $\{3, 4, 5\} = \{5, 3, 4\}$, $\{\{1, 2\}, 3\} \neq \{1, 2, 3\}$

集合之间的关系

- 子集合: 设 A 、 B 为集合, 若 A 的每一个元素都是 B 的元素, 由称 A 为 B 的**子集**, 或称, A **包含于** B , 或 (B **包含** A)。
记作 $A \subseteq B$, 或 $B \supseteq A$ 。
 - 若 A 不包含于 B , 则记为: $A \not\subseteq B$ 。
 - $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$
 - 例如, $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{0, 1\}$, $C = \{1, 2\}$ 则有 $B \subseteq A$, $C \subseteq A$, 但 $B \not\subseteq C$, $C \not\subseteq B$
- 由定义可得: 对任何集合 S , 都有 $S \subseteq S$.

集合之间的关系

- 真子集：设 A 、 B 为集合, 如果若 $B \subseteq A$ 且 $B \neq A$, 则称 B 为 A 的**真子集**, 记作 $B \subset A$ 。如果 B 不是 A 的真子集, 则记为 $B \not\subset A$ 。
- 例: $\{0, 1\}$ 是 $\{0, 1, 2\}$ 的真子集, 但 $\{1, 3\}$ 和 $\{0, 1, 2\}$ 都不是 $\{0, 1, 2\}$ 的真子集, 其中 $\{1, 3\}$ 不是 $\{0, 1, 2\}$ 的子集。

集合之间的关系

定理 1

设 A 、 B 、 C 为任意集合, 下列结论成立:

- ① $A \subseteq A$
- ② 若 $A \subseteq B$, $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$ 。

定理 2

设 A 、 B 为任意集合, 则 $A = B$ 当且仅当 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 。

提要

1 3-1 集合的概念和表示法

- 集合的概念与表示
- 集合之间的关系
- 特殊的集合

2 3-2 集合的运算

- 交
- 并
- 差
- 补
- 对称差 (异或)

3 3-3 包含排斥原理

- 集合运算与元素计数的关系

4 3-4 序偶与笛卡尔积

- 序偶
- 笛卡尔积

特殊的集合：空集

- 空集：不含任何元素的集合叫空集, 记作 $\emptyset$ 。
- $\emptyset = \{x \mid P(x) \wedge \neg P(x)\}$, 其中 $P(x)$ 为任意的谓词。
- 例如 $A = \{x \mid x \in R \wedge x^2 + 1 = 0\}$, $A = \emptyset$

特殊的集合：空集

定理 3

对于任意一个集合 A , $\emptyset \subseteq A$ 。

证

假设 $\emptyset \subseteq A$ 是假, 则至少有一个元素 x , 使 $x \in \emptyset$ 且 $x \notin A$, 因为空集 $\emptyset$ 不包含任何元素, 所以这是不可能的。

特殊的集合：全集

- **全集**：在一定范围内, 如果所有的集合均为某一集合的子集, 则称该集合为全集。记作 E 。
- 例如, 在研究整数时, 把全体整数看作全集。在研究平面解析几何时, 把全体坐标看作全集。

特殊的集合：幂集

定义 1

给定集合 A , 由集合 A 的所有子集为元素组成的集合, 称为集合 A 的**幂集**, 记为 $\mathcal{P}(A)$ 。

定理 4

若有限集合 A 有 n 个元素, 则其幂集 $\mathcal{P}(A)$ 有 2^n 个元素。

提要

1 3-1 集合的概念和表示法

- 集合的概念与表示
- 集合之间的关系
- 特殊的集合

2 3-2 集合的运算

- 交
- 并
- 差
- 补
- 对称差 (异或)

3 3-3 包含排斥原理

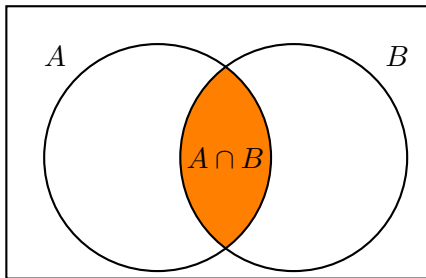
- 集合运算与元素计数的关系

4 3-4 序偶与笛卡尔积

- 序偶
- 笛卡尔积

集合的交

- 集合的交: 设 A 、 B 为集合, 由集合 A 和集合 B 的所有共同元素组成的集合, 称为 A 和 B 的**交集**。记作 $A \cap B$ 。
- $A \cap B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$



- 例如 $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A \cap B = \{2, 4, 6\}$
- 又如设 A 是所有矩形的集合, B 是所有菱形的集合, 则 $A \cap B$ 是所有正方形的集合。

例 1

设 $A \subseteq B$, 求证 $A \cap C \subseteq B \cap C$ 。

集合的交

例 1

设 $A \subseteq B$, 求证 $A \cap C \subseteq B \cap C$ 。

证

若 $x \in A$ 则 $x \in B$, 对任一 $x \in A \cap C$, 则 $x \in A$ 且 $x \in C$, 则 $x \in B$ 且 $x \in C$, 故 $x \in B \cap C$ 。
因此 $A \cap C \subseteq B \cap C$ 。

交运算的性质

$$(1) A \cap A = A$$

$$(2) A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$(3) A \cap E = A$$

$$(4) A \cap B = B \cap A$$

$$(5) (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

n 个集合的交记为:

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$$

提要

1 3-1 集合的概念和表示法

- 集合的概念与表示
- 集合之间的关系
- 特殊的集合

2 3-2 集合的运算

- 交
- 并
- 差
- 补
- 对称差 (异或)

3 3-3 包含排斥原理

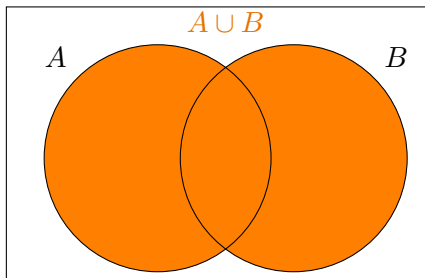
- 集合运算与元素计数的关系

4 3-4 序偶与笛卡尔积

- 序偶
- 笛卡尔积

集合的并

- 设 A 、 B 为集合, 所有属于 A 或属于 B 的元素组成的集合, 称为 A 和 B 的**并集**。记作 $A \cup B$ 。



- $A \cup B = \{x \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$
- $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{2, 4, 5\}, A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

并运算的性质

$$(1) A \cup A = A$$

$$(2) A \cup E = E$$

$$(3) A \cup \emptyset = A$$

$$(4) A \cup B = B \cup A$$

$$(5) (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

n 个集合的并记为:

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$

并运算的性质

例 2

设 $A \subseteq B, C \subseteq D$, 则 $A \cup C \subseteq B \cup D$ 。

并运算的性质

例 2

设 $A \subseteq B, C \subseteq D$, 则 $A \cup C \subseteq B \cup D$ 。

证

对任意 $x \in A \cup C$, 则有 $x \in A$ 或 $x \in C$ 。

- 若 $x \in A$, 由 $A \subseteq B$, 则 $x \in B$, 故 $x \in B \cup D$;
- 若 $x \in C$, 由 $C \subseteq D$, 则 $x \in D$, 故 $x \in B \cup D$ 。

因此 $A \cup C \subseteq B \cup D$ 。

定理 5

设 A 、 B 、 C 为三个集合, 则下列分配律成立。

$$(1) A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$(2) A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

交与并的性质

定理 6

设 A 、 B 为集合, 则下列关系式成立。

$$(1) A \cup (A \cap B) = A$$

$$(2) A \cap (A \cup B) = A$$

证

$$(1) A \cup (A \cap B) = (A \cap E) \cup (A \cap B) = A \cap (E \cup B) = A$$

$$(2) A \cap (A \cup B) = (A \cup A) \cap (A \cup B) = A \cup (A \cap B) = A$$

交与并的性质

定理 7

- $A \subseteq B$, 当且仅当 $A \cup B = B$ 。
- $A \subseteq B$, 当且仅当 $A \cap B = A$ 。

交与并的性质

定理 7

- $A \subseteq B$, 当且仅当 $A \cup B = B$ 。
- $A \subseteq B$, 当且仅当 $A \cap B = A$ 。

证

若 $A \subseteq B$, 对任意 $x \in A$ 必有 $x \in B$, 对任意 $x \in A \cup B$, 则 $x \in A$ 或 $x \in B$, 即 $x \in B$, 所以 $A \cup B \subseteq B$. 又 $B \subseteq A \cup B$, 故 $A \cup B = B$.

反之, 若 $A \cup B = B$, 因为 $A \subseteq A \cup B$, 故 $A \subseteq B$.

同理可证 $A \subseteq B$, 当且仅当 $A \cap B = A$

提要

1 3-1 集合的概念和表示法

- 集合的概念与表示
- 集合之间的关系
- 特殊的集合

2 3-2 集合的运算

- 交
- 并
- 差
- 补
- 对称差 (异或)

3 3-3 包含排斥原理

- 集合运算与元素计数的关系

4 3-4 序偶与笛卡尔积

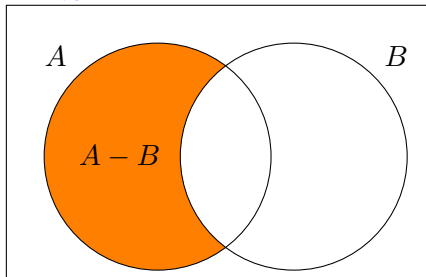
- 序偶
- 笛卡尔积

集合的差 (相对补集)

- 设 A 、 B 为集合, 所有属于 A 而不属于 B 的元素组成的集合, 称为 A 和 B 的**差集**, 亦称 B **相对**于 A 的**补集**。记作 $A - B$ 。
- $A - B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}$

集合的差 (相对补集)

- 设 A 、 B 为集合, 所有属于 A 而不属于 B 的元素组成的集合, 称为 A 和 B 的**差集**, 亦称 B **相对于** A 的**补集**。记作 $A - B$ 。
- $A - B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}$



集合的差 (相对补集)

- 设 A 、 B 为集合, 所有属于 A 而不属于 B 的元素组成的集合, 称为 A 和 B 的**差集**, 亦称 B **相对**于 A 的**补集**。记作 $A - B$ 。
- $A - B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}$

例 3

- $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{2, 4, 5\}$, 求 $A - B$ 。
- 设 A 是素数集合, B 是奇数集合, 求 $A - B$ 。

集合的差 (相对补集)

- 设 A 、 B 为集合, 所有属于 A 而不属于 B 的元素组成的集合, 称为 A 和 B 的**差集**, 亦称 B **相对**于 A 的**补集**。记作 $A - B$ 。
- $A - B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}$

例 3

- $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{2, 4, 5\}$, 求 $A - B$ 。
- 设 A 是素数集合, B 是奇数集合, 求 $A - B$ 。

解

(1) $A - B = \{1, 3\}$ 。(2) $A - B = \{2\}$ 。

提要

1 3-1 集合的概念和表示法

- 集合的概念与表示
- 集合之间的关系
- 特殊的集合

2 3-2 集合的运算

- 交
- 并
- 差
- 补
- 对称差 (异或)

3 3-3 包含排斥原理

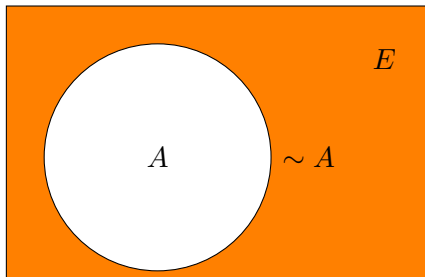
- 集合运算与元素计数的关系

4 3-4 序偶与笛卡尔积

- 序偶
- 笛卡尔积

补集 (绝对补集)

- 设 E 为全集, 对任一集合 A 关于 E 的补 $E - A$, 称为集合 A 的**补集**或**绝对补**, 记作 $\sim A$ 。
- $\sim A = E - A = \{x \mid x \in E \wedge x \notin A\}$



补运算的性质

- a) $\sim(\sim A) = A$
- b) $\sim E = \emptyset$
- c) $\sim \emptyset = E$
- d) $A \cup \sim A = E$
- e) $A \cap \sim A = \emptyset$

补运算的性质

定理 8

设 A 、 B 为集合, 则下列关系式成立。

(a) $\sim (A \cup B) = \sim A \cap \sim B$

(b) $\sim (A \cap B) = \sim A \cup \sim B$

补运算的性质

定理 8

设 A 、 B 为集合, 则下列关系式成立。

$$(a) \sim (A \cup B) = \sim A \cap \sim B$$

$$(b) \sim (A \cap B) = \sim A \cup \sim B$$

证

$$\begin{aligned}(a) \quad & \sim (A \cup B) = \{x \mid x \in \sim (A \cup B)\} \\ & = \{x \mid x \notin (A \cup B)\} \\ & = \{x \mid (x \notin A) \wedge (x \notin B)\} \\ & = \sim A \cap \sim B\end{aligned}$$

(b) 其证明方法与 (a) 类似。

补运算的性质

定理 9

设 A 、 B 为集合, 则下列关系式成立。

(a) $A - B = A \cap \sim B$

(b) $A - B = A - (A \cap B)$

补运算的性质

定理 9

设 A 、 B 为集合, 则下列关系式成立。

(a) $A - B = A \cap \sim B$

(b) $A - B = A - (A \cap B)$

证

(b) 设 $x \in (A - B)$, 即 $x \in A$ 且 $x \notin B$ 。因 $x \notin B$, 必有 $x \notin (A \cap B)$, 故 $x \in A - (A \cap B)$, 即 $A - B \subseteq A - (A \cap B)$ 。

又设 $x \in (A - (A \cap B))$, 则 $x \in A$ 且 $x \notin (A \cap B)$, 即 $x \in A$ 且 $x \in \sim (A \cap B)$ 即 $x \in A$ 且 $(x \in \sim A$ 或 $x \in \sim B)$ ($\sim (A \cap B) = \sim A \cup \sim B$)。

但 $x \in A$ 且 $x \in \sim A$ 是不可能的, 故 $x \in A$ 且 $x \in \sim B$, 即 $x \in A - B$, 得到 $A - (A \cap B) \subseteq A - B$ 。

因此 $A - B = A - (A \cap B)$ 。

补运算性质的应用

定理 10

设 A 、 B 、 C 为集合, 则 $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$

补运算性质的应用

定理 10

设 A 、 B 、 C 为集合, 则 $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$

证

$$A \cap (B - C) = A \cap (B \cap \sim C) = A \cap B \cap \sim C$$

$$\begin{aligned} \text{又 } (A \cap B) - (A \cap C) &= (A \cap B) \cap \sim (A \cap C) \\ &= (A \cap B) \cap (\sim A \cup \sim C) = (A \cap B \cap \sim A) \cup (A \cap B \cap \sim C) \\ &= \emptyset \cup (A \cap B \cap \sim C) = A \cap B \cap \sim C \end{aligned}$$

$$\text{因此 } A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$$

定理 11

设 A 、 B 为集合, 若 $A \subseteq B$, 则

- a) $\sim B \subseteq \sim A$
- b) $(B - A) \cup A = B$

证

a) 若 $x \in A$, 则 $x \in B$, 因此若 $x \notin B$, 则 $x \notin A$, 故 $x \in \sim B$ 必有 $x \in \sim A$, 即 $\sim B \subseteq \sim A$.

提要

1 3-1 集合的概念和表示法

- 集合的概念与表示
- 集合之间的关系
- 特殊的集合

2 3-2 集合的运算

- 交
- 并
- 差
- 补
- 对称差 (异或)

3 3-3 包含排斥原理

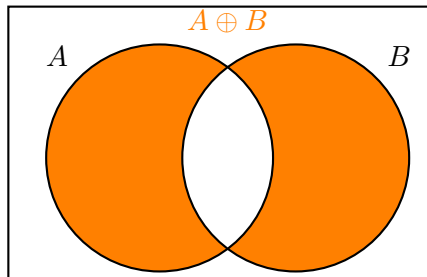
- 集合运算与元素计数的关系

4 3-4 序偶与笛卡尔积

- 序偶
- 笛卡尔积

集合的对称差

- 设 A 、 B 为集合, 所有属于 A 或属于 B , 但不能既属于 A 又属于 B 的元素组成的集合, 称为 A 和 B 的对称差。记作 $A \oplus B$ 。(有些地方也记作 $A \Delta B$)
- $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$



对称差的性质

- $A \oplus B = B \oplus A$
- $A \oplus \emptyset = A$
- $A \oplus A = \emptyset$
- $A \oplus B = (A \cap \sim B) \cup (\sim A \cap B)$
- $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$

提要

1 3-1 集合的概念和表示法

- 集合的概念与表示
- 集合之间的关系
- 特殊的集合

2 3-2 集合的运算

- 交
- 并
- 差
- 补
- 对称差 (异或)

3 3-3 包含排斥原理

- 集合运算与元素计数的关系

4 3-4 序偶与笛卡尔积

- 序偶
- 笛卡尔积

集合运算与元素计数的关系

集合 A 中元素的个数用记号 $|A|$ 表示。

- $|A_1 \cup A_2| \leq |A_1| + |A_2|$
- $|A_1 \cap A_2| \leq \min(|A_1|, |A_2|)$
- $|A_1 - A_2| \geq |A_1| - |A_2|$
- $|A_1 \oplus A_2| = |A_1| + |A_2| - 2|A_1 \cap A_2|$

包含排斥原理

定理 12

设 A_1, A_2 为有限集合, 其元素个数分别为 $|A_1|, |A_2|$, 则

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|.$$

定理 13

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为有限集合, 其元素个数分别为 $|A_1|, |A_2|, \dots, |A_n|$, 则

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = & \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| \\ & + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| \\ & + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \dots \cap A_n|. \end{aligned}$$

提要

1 3-1 集合的概念和表示法

- 集合的概念与表示
- 集合之间的关系
- 特殊的集合

2 3-2 集合的运算

- 交
- 并
- 差
- 补
- 对称差 (异或)

3 3-3 包含排斥原理

- 集合运算与元素计数的关系

4 3-4 序偶与笛卡尔积

- 序偶
- 笛卡尔积

序偶

- 序偶：由两个元素 x 和 y (允许 $x = y$) 按一定顺序排列成的二元组叫做一个**有序对** (也称**序偶**), 记作 $\langle x, y \rangle$.
- 其中 x 是它的第一个元素, y 是它的第二个元素。序偶中的两个元素**不一定**来自同一集合.
- 例如, 平面直角坐标系中点的坐标就是有序对, $\langle 1, -1 \rangle$ 、 $\langle 2, 0 \rangle$, 在复平面中复数 $3+6i$ 可表示成序偶 $\langle 3, 6 \rangle$, 每个同学的学号和姓名也可表示成序偶: $\langle 3, \text{张三丰} \rangle$ 。

序偶的特点

(1) 当 $x \neq y$ 时, $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$

(2) 两个有序对相等, 即 $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$, 等价于 (即充分必要条件) $x = u$ 且 $y = v$

n 元组: 一个有序 n 元组是一个有序对, 其中第一个元素是一个有序 $n-1$ 元组, 记为 $\langle \langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \rangle, x_n \rangle$

有序 n 元组 $\langle \langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \rangle, x_n \rangle$ 在以后通常被**简记**为 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ (注意, 有的书上认为这两者是不同的) .

提要

1 3-1 集合的概念和表示法

- 集合的概念与表示
- 集合之间的关系
- 特殊的集合

2 3-2 集合的运算

- 交
- 并
- 差
- 补
- 对称差 (异或)

3 3-3 包含排斥原理

- 集合运算与元素计数的关系

4 3-4 序偶与笛卡尔积

- 序偶
- 笛卡尔积

笛卡尔积

- 设 A 、 B 为集合, 用 A 中元素为第一元素, B 中元素为第二元素, 构成**有序对**, 所有这样的有序对组成的**集合**叫做 A 和 B 的**笛卡尔积**, 记作 $A \times B$ 。
- $A \times B = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B\}$.

例 4

$A = \{a, b\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则

$$A \times B = \{\langle a, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$$

$$B \times A = \{\langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}$$

$$A \times A = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle\}$$

笛卡尔积的性质

- (1) 若 A 、 B 中有一个空集, 则 $\emptyset \times A = A \times \emptyset = \emptyset$
- (2) 当 $A \neq B$ 且 A 、 B 都不是空集时, 有 $A \times B \neq B \times A$
- (3) 当 A 、 B 、 C 都不是空集时, 有 $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$
- (4) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
 $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
 $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$
 $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$

笛卡尔积的性质

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

证

对于任意的 $\langle x, y \rangle$,

若 $\langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in (B \cup C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C)$

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C)$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \vee \langle x, y \rangle \in A \times C$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C)$

所以 $A \times (B \cup C) \subseteq (A \times B) \cup (A \times C)$.

笛卡尔积的性质

$$(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$$

证

对于任意的 $\langle x, y \rangle$,

若 $\langle x, y \rangle \in (A \cup B) \times C$

$$\Leftrightarrow x \in A \cup B \wedge y \in C \Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge y \in C$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in C) \vee (x \in B \wedge y \in C)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times C \vee \langle x, y \rangle \in B \times C$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times C) \cup (B \times C)$$

所以 $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$.

笛卡尔积的性质

定理 14

若 $C \neq \emptyset$ 则 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \times C \subseteq B \times C \Leftrightarrow C \times A \subseteq C \times B$.

证

假定 $A \subseteq B$, 有 $\langle x, y \rangle \in A \times C \Rightarrow (x \in A \wedge y \in C) \Rightarrow (x \in B \wedge y \in C) \Rightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C$ 所以 $A \times C \subseteq B \times C$.

反之, 若 $C \neq \emptyset, A \times C \subseteq B \times C$, 取 $y \in C$, 则有

$x \in A \Rightarrow (x \in A) \wedge (y \in C) \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times C \Rightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C \Leftrightarrow (x \in B) \wedge (y \in C) \Rightarrow x \in B$

因此 $A \subseteq B$.

类似, 我们可以证明 $A \subseteq B \Leftrightarrow C \times A \subseteq C \times B$.

笛卡尔积的性质

定理 15

设 A 、 B 、 C 、 D 为四个非空集合, 则 $A \times B \subseteq C \times D$ 的充分必要条件为 $A \subseteq C, B \subseteq D$ 。

证

若 $A \times B \subseteq C \times D$, 则对任意的 $x \in A$ 和 $y \in B$, 有

$$(x \in A) \wedge (y \in B) \Rightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \Rightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D \Rightarrow (x \in C) \wedge (y \in D)$$

即 $A \subseteq C, B \subseteq D$ 。

反之, 若 $A \subseteq C, B \subseteq D$, 设任意 $x \in A$ 和 $y \in B$,

$$\text{有 } \langle x, y \rangle \in A \times B \Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \Rightarrow (x \in C \wedge y \in D) \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D$$

因此 $A \times B \subseteq C \times D$

n 阶笛卡尔积

- n 阶笛卡尔积: $\prod_{i=1}^n A_i = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$
 $= \{ \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mid (x_1 \in A_1) \wedge (x_2 \in A_2) \wedge \dots \wedge (x_n \in A_n) \}$
- n 阶笛卡尔积: $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 是 n 元组构成的集合。

作业 4

- 2-6: (2)
- 2-7: (1) (2) (3)
- 3-3: (1),(3),(4)
- 3-4: (2),(5)

编程练习 1 (4 月 1 日前交):

- 请见群文档“离散数学编程作业 (2026-1-打印输出逻辑运算表)-学号姓名.docx”
- 提交时替换文件名中的学号姓名，并**提交 pdf 版本**，代码文本粘贴在文档里（不要深色背景!）
- 提交链接: <https://docs.qq.com/form/page/DTU9scHFHUFhvV2h6>